C언어 스터디
2.0주차

<조건문 && 반복문>

조건문

1. if

```
if (조건){
        내용
}
```

1.1 조건이 참 -> 내용 실행

1.2 조건에는 '0이면 실행하지 않고', '0이 아니면 실행한다'

1.3 참이니까 if 문이 실행된다! 보다 0(혹은 NULL)이 아니니까 실행된다. 라고 생각합시다.

```c
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include<stdio.h>
int main(void) {
        int a = 2;
        if (a == 2) { // 1
                printf("YES\n");
        }
        if (a != 2) { // 1
                printf("CAPS\n");
        }
        if (0) { // 0
                printf("NEVER\n");
        }
        if (NULL) { // NULL
                printf("NEVER NULL\n");
        }
        if (a) { // 2
                printf("HELLO");
        }
}
```

2. else

2.1 바로 위의 if문이 실행 안 되면 자동 실행 됨

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include<stdio.h>
int main(void) {
	int a = 2;

	if (a==2) {
		printf("NEVER\n");
	}
	else {
		printf("You fool\n");
	}

	if (a != 2) {
		printf("NEVER\n");
	}
	else {
		printf("You fool\n");
	}
}
```

3. else + if

3.1 else 인데 조건이 있음.

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include<stdio.h>
int main(void) {
	int a = 2;

	if (a > 2) {
		printf("1");
	}
	else if (a > 3) {
		printf("2");
	}
	else {
		printf("3");
	}
}
```

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include<stdio.h>
int main(void) {
	int a = 2;

	if (a > 2) {
		printf("1");
	}
	else {
		if (a > 3) {
			printf("2");
		}
		else {
			printf("3");
		}
	}
}
```

주의할 점!

1. 변수의 위치

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include<stdio.h>
int P = 1;
int main(void) {
	int a = 2;

	if (a == 2) {
		int b = 1;
		printf("%d", a);
		printf("%d", P);
	}

	printf("%d", b);
}
```

중괄호를 벗어나면 그 변수는 사라진다!

2. else if 는 조심해야 합니다.

```
#include<stdio.h>
int main(void) {
	int a = 6;
	if (a > 2) printf("1\n"); //조건문과 반복문은 한 줄 정도는 중괄호 안 써도 됨
	else if (a > 3)printf("2\n");
	else if (a > 4)printf("3\n");

	if (a > 2) printf("1\n"); // else if가 끊어져 있음
	else if (a > 3)printf("2\n");
	if (a > 4)printf("3\n");
	else printf("4\n");

	if (a > 2) printf("1\n"); // else로 안 묶으면 전부 독립 조건
	if (a > 3)printf("2\n");
	if (a > 4)printf("3\n");

	if(4<a && a<6)printf("RIGHT\n");
	if (a<=4) printf("NO");
	else if(a<6)printf("RIGHT");// RIGHT가 둘 다 출력되는 이유를 곱씹어 보세요.
}
```

이제 잠시 문제 풀러 가 볼까요? 마지막 페이지에 있습니다.

반복문

1. while

```
while (조건){
        반복할 내용
}
```

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include<stdio.h>
int main(void) {
        while (1) {
                printf("A");
        }
}
```

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include<stdio.h>
int main(void) {
        int k = 2;
        while (k==2) {
                int a, b;
                scanf("%d %d", &a, &b);
                printf("%d\n", a + b);
        }
}
```

2. break, continue

2.1 break : 반복문을 탈출

2.2 continue : 반복문의 처음으로 돌아옴

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include<stdio.h>
int main(void) {
	while (1) {
		int a, b;
		scanf("%d %d", &a, &b);

		if (a == 1)break;
		if (b == 1)continue;

		printf("%d\n", a + b);
	}
}
```

반복문의 기초

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include<stdio.h>
int main(void) {
	int i = 0;		//반복 인자 선언
	while (i < 10) {	//반복 조건 확인
		printf("%d", i);	//반복할 내용
		printf("A\n");
		i++;		//반복 인자 증감
	}
}
```

1. 반복 인자 선언
2. 반복 조건 확인
3. 반복할 내용
4. 반복 인자 증감

for

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include<stdio.h>
int main(void) {
	for (int i = 0; i < 10; i++) {
		printf("%d", i);
		printf("A\n");
	}
}
```

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include<stdio.h>
int main(void) {
	int i = 0; // 위의 변수를 반복 인자로 쓸 수 있어요.
	for (; i < 10; i++) { // 세미콜론을 유의하세요.
		printf("%d", i);
		printf("A\n");
	}
	printf("%d",i); //반복인자 증감은 '반복할 내용'이 끝나고 난 뒤 실행하는 걸
유의하세요
}
```

예시) A를 N번 출력해보자

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include<stdio.h>
int main(void) {
	int N;
	scanf("%d", &N);
	for (int i = 0; i < N; i++) {
		printf("A ");
	}
}
```

문제)

조건문)

1. 1330 두 수 비교하기
   https://www.acmicpc.net/problem/1330
   https://github.com/sungjoonyoung/BOJ/blob/main/00000/1330.cpp
2. 9498 시험 성적
   https://www.acmicpc.net/problem/9498
   https://github.com/sungjoonyoung/BOJ/blob/main/00000/9498.cpp
3. 14681 사분면 고르기
   https://www.acmicpc.net/problem/14681
   https://github.com/sungjoonyoung/BOJ/blob/main/10000/14681.cpp
4. 2753 윤년
   https://www.acmicpc.net/problem/2753
   https://github.com/sungjoonyoung/BOJ/blob/main/00000/2753_1.cpp

반복문)

1. 34721 역사를 걸으면 동국이 보이고
   https://www.acmicpc.net/problem/34721

https://github.com/sungjoonyoung/BOJ/blob/main/30000/34721.cpp
동국대학교 알고리즘 대회에 나왔던 문제입니다. 알고리즘 대회? 해볼만 하네요.

2. 2741 N 찍기
   https://www.acmicpc.net/problem/2741
3. 2741 N 찍기
   https://www.acmicpc.net/problem/2741
   https://github.com/sungjoonyoung/BOJ/blob/main/00000/2741.cpp
4. 10872 팩토리얼
   https://www.acmicpc.net/problem/10872
   https://github.com/sungjoonyoung/BOJ/blob/main/10000/10872.cpp
5. 10952 A+B - 5
   https://www.acmicpc.net/problem/10952
   https://github.com/sungjoonyoung/BOJ/blob/main/10000/10952.cpp
5. 8393 합
   https://www.acmicpc.net/problem/8393
   https://github.com/sungjoonyoung/BOJ/blob/main/00000/8393_1.cpp
6. 2739 구구단
   https://www.acmicpc.net/problem/2739
   https://github.com/sungjoonyoung/BOJ/blob/main/00000/2739.cpp
7. 10950 A+B - 3
   https://www.acmicpc.net/problem/10950
   https://github.com/sungjoonyoung/BOJ/blob/main/10000/10950.cpp
8. 11021 A+B - 7
   https://www.acmicpc.net/problem/11021
   https://github.com/sungjoonyoung/BOJ/blob/main/10000/11021.cpp